

実験報告書（レポート）の書き方

学生実験では、実験テーマ毎に報告書（レポート）を定められた期限までに作成し、提出しなければならない。本資料では、実験報告書（レポート）の書き方について説明する。

1. 実験報告書の基本構成

実験報告書は、他者が実験を再現し、同一の結論を導き出せるだけの再現性が求められる。したがって、あらかじめ定められた書式（フォーマット）に則り、表1に示すような項目で構成される。

表1 実験報告書を構成する主な項目および内容

項 目	内 容
[表 紙]	決められた様式に従って、題名、実験日等を書く。（別紙資料1）
1. 目的	実験を行う目的を書く。
2. 原理 or 理論 or 解説	実験を理解する上で必要な理論や原理等を説明する。
3. 実験機器 or 実験装置 or 実験器具	実験で使用した機器（機器名、メーカー名、型式、個数、備考（シリアルナンバー等））を正確に記載する。
4. 実験方法	図表を用いて実験手順を具体的に、わかり易く説明する。 （基本的に過去形で書く。）
5. 実験結果	実験で得られた結果を図（グラフ）や表を用いて客観的に説明する。
6. 考察	理論値との比較など得られた結果に対する考察を行う。
参考文献	報告書を書く際に参考にした文献や web サイトを書く。
（感想）	感想を書くように指示された場合に記述する。

※表紙と参考文献以外は、章立てし適切にナンバリングを行うこと。

2. 実験報告書作成における注意点

2.1. 文章作成の基本ルール

実験報告書の文章作成時の主なルールを以下に示す。なお、詳細については実験実習のテキスト「知的な科学・技術文章の書き方」^[1]の P.2～45 を参照すること。

- 実験報告書は横書きを原則とする。
- 段落の冒頭は1文字空ける。
- 形式名詞（物、事など）は平がなで表記する。（参考文献[1]の P.5 表 1.1 を参照）
- 補助動詞は平がなで表記する。（参考文献[1]の P.6 表 1.2 を参照）
- 接続詞は原則として平がな書きする。
- 英単語や数字は、基本的に半角で表記する。
- 単位は SI 単位を用いること。また、単位記号は立体（ローマン体）で表記すること。
- 物理量や変数は、原則として斜体（イタリック体）で表記すること。

- 数学記号（sin, cos, log など）は立体（ローマン体）で表記すること。
- ベクトル（ E, B など）は、太字（ボールド体）かつ斜体（イタリック体）で表記すること。
- 添え字は変数のときのみ斜体（イタリック体）で表記すること。
- 物理量を意味しないアルファベット（例 点 P, 線分 AB など）は立体（ローマン体）で書くこと
- 図・表は基本的に本文の上部または下部に配置すること。
- 本文中で引用した文献や web ページは参考文献に表記すること。

2.2 単位の基本ルール

単位は、原則として国際単位（SI 単位）^[2]を用いること。SI 単位は、7つの基本単位（長さ[m]、質量[kg]、時間[s]、電流[A]、温度[K]、光度[cd]、物質質量[mol]）と、それらを組み合わせて表す組立単位で構成される。一般的な組立単位の例を表 2 に示す。

表 2 SI 組立単位の例

量		単位		
名 称	記号	名 称	記号	定 義
周波数, 振動数	f, ν	ヘルツ	Hz	s^{-1}
力	F	ニュートン	N	$kg \cdot m/s^2$
圧力	p	パスカル	Pa	N/m^2
エネルギー, 仕事	E, W	ジュール	J	$N \cdot m$
仕事率	P	ワット	W	J/s
電荷	Q	クーロン	C	$A \cdot s$
電位, 電位差, 電圧	V, U	ボルト	V	W/A
静電容量	C	ファラド	F	C/V
電気抵抗	R	オーム	Ω	V/A
磁束	Φ	ウェーバー	Wb	$V \cdot s$
磁束密度	B	テスラ	T	Wb/m^2
インダクタンス	L, M	ヘンリー	H	Wb/A

2.3 数式の基本ルール

- 数式は短いものは文中に、長いものは独立行に書き、右端に数式番号を付ける。
- 独立行にした場合は、数式は基本的に中央寄せとするか、一貫したインデントを設ける。
- 数式の英字には、斜体専用フォントが用意された数式向きのフォント（Times New Roman, Cambria Math など）を使う。
- 式を示した場合は、文中で必ず番号を引用しながら説明すること。

（数式の例）

RLC 直列回路の共振周波数 f_0 は、次式で表される。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ [Hz]} \quad (1)$$

ここで、 L [H]はインダクタンス、 C [F]は静電容量である。

式(1)より f_0 は LC の平方根に反比例することがわかる。

2.4 使用機器の書き方

実験で使用した機器を表に整理し、機器名、メーカー名、型番、個数を記載すること。また、備考欄には、製造番号（シリアルナンバー）やその他特記事項を記入すること。

(機器一覧表の例)

表 1 使用器具一覧

機器名	メーカー名	型式	個数	備考
デジタルオシロスコープ	Tektronix	TBS1022	1	C031224
ファンクションジェネレータ	A&D	AD-8623A	1	N817004



2.5 図の書き方

2.5.1 一般的な注意点

図には、グラフ、写真、装置図、回路図、フローチャートなどがある。図は、作図が可能なソフトウェア（Microsoft PowerPoint, Google Draw.io など）を用いて作成する。作図時の具体的な注意は、参考文献[1]の P.115「4 図の作成法と作図力学」を参照すること。

以下に、特に注意が必要な点を挙げる。

- 必ず図の下側に、図番号とキャプション（説明文）を付ける。（※図 1 を参照のこと。）
- 文章量の少ない実験報告書などでは、図番号は通し番号（図 1, 図 2, …）で表記する。文章量の多い卒業論文などでは、章ごとの通し番号（図 2.1, 図 2.2, …）とする。
- 複数のグラフや写真などを 1 つの図に収める場合、(a), (b), (c)... とアルファベットのラベルを付ける。
- 図を示した場合は、文中で必ず番号を引用しながら説明すること。

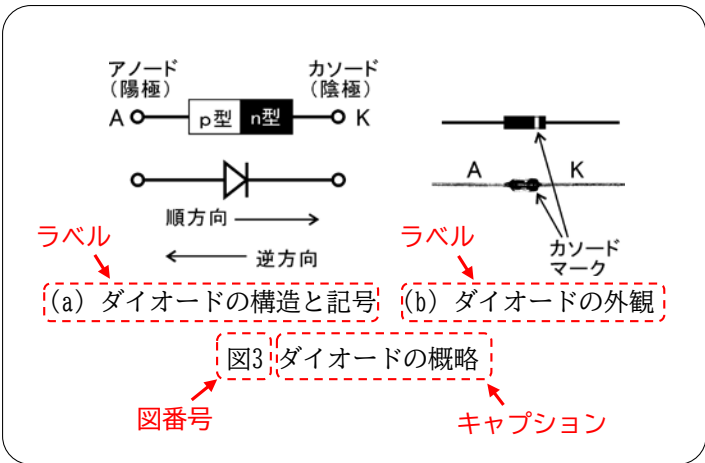


図 1 一般的な図の例

2.5.2 グラフ作成時の注意点

実験報告書では、グラフも図として扱う。グラフは、グラフ作成用ソフト（Microsoft Excel, gnuplot, Python Matplotlib, Ngraph など）で作成する。グラフ作図時の具体的な注意は、参考文献[1]の P.115 「4 図の作成法と作図力学」を参照すること。

以下に、実験結果を表すグラフを描く際の注意事項を示す。（※図 2 を参照のこと。）

- グラフの下側に図番号とキャプションを付ける。
- 各軸には量記号と単位を必ず記載する。縦軸の記号は下から上へ記述する。
- 座標軸線には矢印を付けない。
- 各軸にスケール数字とスケール線を付ける。
- 枠線は長方形もしくは正方形が一般的である。線の太さは座標軸線と同じにする。
- プロット点の内部へ近似線が貫通しないように、プロット点と近似線の重ね順に注意する。

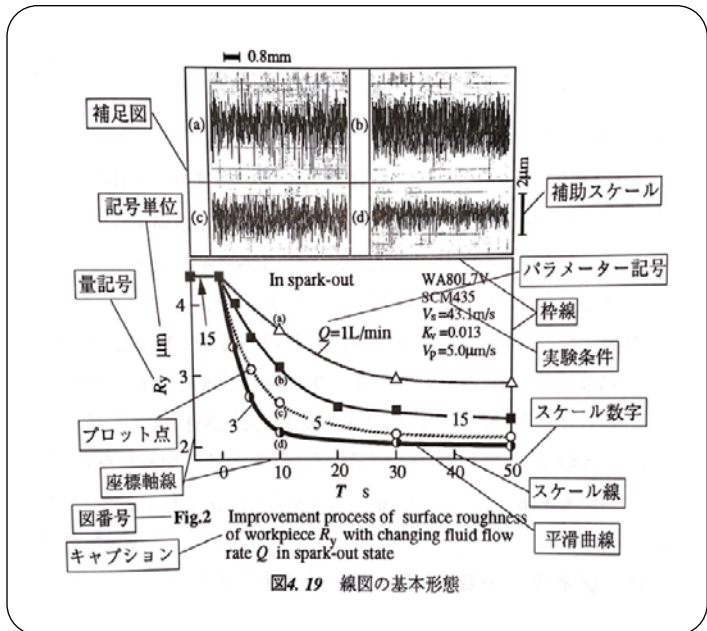


図 2 グラフの作図例（出典：参考文献[1]）

2.5.3 ソースコードの書き方

図 3 に示すように短いソースコード（1 ページ以内）は全体を四角枠で囲み図として記載する。なお、ページをまたぐ長いソースコードは、「付録」として報告書の最後に記載した上で、必要に応じてその一部を抜粋して図として記載する。

以下に、ソースコードを図として記載する場合の注意点を示す。

- 画像データ（スクリーンショットなど）ではなく、文字データ(ソースコードのテキスト)で書く。
- フォントは等幅欧文フォント（Consolas, Courier New, Monaco など）を用いた方が見やすい。
- 本文で参照しやすいように行番号を入れる。

```
1  const int LED_PIN = 13; // LED のピン番号の設定
2
3  void setup() {
4      pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // LED ピンを出力に設定
5  }
6
7  void loop() {
8      digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // LED ピンの出力を HIGH 設定
9      delay(500);
10 }
```

図 3 ソースコードの記載方法

2.6 表の書き方

表は、ワープロソフトや表計算ソフト（Microsoft Word, Microsoft Excel など）を用いて作成する。表作成時の具体的な注意は、参考文献[1]の P.163「5 表の作成法」を参照すること。

以下に、主な表を作成する際の注意点を示す。

表1 物性シミュレーションの昇温 に対する係数の初期設定値						表タイトル
表番号						
温度 ℃		0	100	200	300	縦キイ線
横キイ線	α N/mm	0.15	0.21	0.35	0.44	横項目
	β μm/s	1.35	2.01	2.95	3.11	
	ε W/(kg・K)	21.0	25.3	28.1	30.4	
	δ m³/kg	3.22	0.98	0.54	0.10	
縦項目		物性値は文献 3) より引用				補足説明

図5.1 表の構成要素

図3 表の作成例（出典：参考文献[1]）

- 表番号とタイトル
(キャプション) は表の上を書く。(※図3を参照のこと。)
- 文章量が少ない実験報告書などでは表番号は通し番号（表1, 表2, …）で表記する。文書量の多い卒業論文などでは、章ごとの通し番号（表2.1, 表2.2, …）とする。
- 両端の縦ケイ線は引かない方が体裁が良い。
- 横ケイ線は、すべての項目に引くと見づらくなるので、必要最小限とする。
- 最上部の横ケイ線は太線（または二重線）とする。その他のケイ線は細線とする。
- 表中の測定値や計算値の有効数字に注意する。
- 表を示した場合には、文中で必ず番号を引用しながら説明すること。

2.7 参考文献の書き方

論文や実験報告書では、自分の文章と他者の文章を明確に区別する必要がある。そのため、実験報告書を作成する際に参考にした文献やwebサイトは必ず本文内で引用しなければならない。忘れると故意でなくても盗用・剽窃の扱いになるので注意すること。

著作権法（抜粋）

（引用）

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

- 参考文献の書き方については、さまざまな学術雑誌等の間で統一的な基準やルールは存在しない。論文を執筆する際は、提出先のルールに従って記述する。
- 文献番号は引用順に通し番号（[1], [2], …）を付ける。文献番号の表記は、[1]以外に(1)や1)などで表しても良い。
- 著者や管理者が明確でない Web サイトは内容の信憑性が低いことが多いため、引用をなるべく

避ける。

- 文献にある数値や数式を引用する際は、必ず原典を引用する。「孫引き」(原典を引用した別の文献を引用して出典)は、原則、行わない。

2.7.1 書き方の例

以下に、実験実習で用いている参考文献の書き方の一例を示す。

(1) 書籍(単行本)の場合

[文献番号] 著者：書名, 出版社, 引用ページ (出版年)

例) [1] 中島利勝, 塚本真也： 知的な科学・技術文章の書き方, コロナ社, pp.100-102 (1996)

(2) 学会誌の場合

[文献番号] 著者：タイトル, 学会誌名, 巻数, 号数, pp.ページ初め-終わり (発行年)

例) [2] ○○○○, ○○○○：△△についての研究, □□学会論文誌, vol.10, No.3, pp.1016-1022 (2016)

(3) web サイトの場合

[文献番号] 著者：ページタイトル, web サイト名, URL (閲覧日)

例) [3] 神戸高専システム情報工学科：レポートについてのルール, システム情報工学科・電子工学科 (学内サイト), <https://sites.google.com/g.kobe-kosen.ac.jp/denshi/report> (閲覧日 2026 年 4 月 1 日)

2.7.2 本文中での引用方法

本文中で、参考文献から引用した文章の後や、詳しくは参考文献を参照してほしい箇所は[文献番号]または[文献番号]の形で参考文献の印をつける。

例 1) 引用文献が 1 つの場合

抵抗値はオームの法則^[1]から求めることができる。

例 2) 引用文献が 2 つの場合

従来、この素子には抵抗値が高いという欠点があると言われていた^[5,6]。

例 3) 引用文献が 3 つ以上で連続している場合

しかし、2020 年に Sato らによって提案された新手法^[7-10]により、…

例 4) 引用文献が 3 つ以上で連続でない場合

この方法を用いることで、抵抗が少なく電力ロスを最小限にできるメリットがある^[3,6,8]。

2.8 実験結果の書き方

実験結果は、実験で得られた測定データなどを整理し、できるだけ見やすい形で図や表を用いて表す。以下に実験結果を書く場合の注意点を示す。

- 結果は図や表を貼り付けるだけでは不十分で、必ず、文章で図や表の説明を加える。
- 測定データは、測定器の精度などを考慮した上で、有効数字や誤差に注意する。
- 結果は、「……がわかった。」など過去形で書く。

2.9 考察の書き方

考察は実験報告書において自身の独自性を最も出すことができる箇所である。「実験結果」には観測された事実を書き、「考察」には事実から推論されることを書く。ただし、それは個人的な意見や感想ではなく、ほとんどの人が同じ結論に至ると考えられるような、客観的な推論でなければならない。

- 主観的な意見（感想や意見など）を記述するのではなく、必ず文献や教科書の知識と結びつけ、図・表や数式などを用いて客観的な説明を記述する。
- データから何が言えるか、科学的根拠（原理・公式）を元に説明する。
- 理論値との差について、具体的な操作や環境から原因を推測する。

3. 実験実習報告書の様式

システム情報工学科の実験報告書の主な様式は以下の通りである。

- 用紙サイズは A4 縦長とする。
- 原則として本文のフォントは明朝体、タイトルはゴシック体とし、サイズは 10～12pt を用いる。
- ページ数を下部中央に記載する（表紙は含めない）。
- 各章ごとにナンバリングを行う。ただし、参考文献には章番号を付けない。

なお、Microsoft Word および LaTeX のテンプレートは、システム情報工学科の学内専用の Google サイト（<https://sites.google.com/g.kobe-kosen.ac.jp/denshi/home>）からダウンロード可能である。

4. 実験報告書作成時の注意点

- 報告書は、原則として PC（文書作成ソフト）を利用して作成する。
- システム情報工学科指定の表示を付ける。
- 他人の実験報告書の内容をコピーしないこと！
- 提出前に実験報告書の内容を再確認すること。
 - ・ 文体が統一されているか
 - ・ 句読点が統一されているか
 - ・ 誤字や脱字がないか
 - ・ 時制の使い分け（過去形：実験方法や実験結果，現在形：理論，原理）が正しいか
 - ・ 表記の揺れ（同じ言葉が同一の文書内で異なる文字で混在している状態）がないか
 - ・ 指導書を見直して，結果や考察の記述抜けがないか
- 余裕を持って実験報告書を作成し，〆切日時に遅れないように提出すること。

参考文献

- [1] 中島利勝，塚本真也：知的な科学・技術文章の書き方，コロナ社，pp.234 (1996)
- [2] 木下是雄：理科系の作文技術，中央公論者，pp.155-161 (1981)